Дискретная математика. Наивная теория множеств; Отношения; Отображения.

Анастасия Курганская

Неделя 2 2026

1 Условия

1. Постройте отрицание: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad (|a_n - A| < \varepsilon)$ (существование предела последовательности)
2. Доказать, что
   - $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$ (транзитивность);
   - $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$;
3. Пусть S – конечное множество из s элементов. Докажите, что 2^S – конечное множество из 2^s элементов.
4. Доказать: $-(A \cap B) = (-A) \cup (-B)$.
5. Доказать: $A \cup B \subseteq C \Leftrightarrow A \subseteq C$ и $B \subseteq C$.
6. Доказать: $A \subseteq B \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$.
7. Докажите, что следующие множества счетны:
   - множество целых чисел
   - множество полиномов с целыми коэффициентами
8. Докажите, что следующие множества равномощны континууму (множество называется континуальным, если оно равномощно множеству действительных чисел):
   - множество [0, 1]
   - множество последовательностей из чисел 0, 1, 2, 3
9. Доказать, что:
   (a) $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (C \cup A) \times (B \cup D)$
   (b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
   (c) $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times D)$;
10. Найти область определения и область значений R, R^{-1}, $R \cdot R$, $R \cdot R^{-1}$, $R^{-1} \cdot R$ для следующих отношений:
    (a) $R = \{\langle x, y \mid x, y \in \mathbb{N} \text{ и } x|y\}$;
    (b) $R = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in\in \mathbb{N} \text{ и } y|x\}$.
11. Доказать, что для любых бинарных отношений:
    (a) $R \cup R = R \cap R = R$;
    (b) $(R^{-1})^{-1} = R$;
    (c) $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$;

(d) $-R^{-1} = (-R)^{-1}$;

12. Доказать, что произведение $R_1 \cdot R_2$ симметричных отношений R_1 и R_2 симметрично тогда и только тогда, когда $R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1$.

13. Доказать, что множество всех подмножеств данного множества частично упорядоченно отношением включения $\subseteq$.

14. На множестве $\mathbb{R}$ действительных чисел определим отношение Q следующим образом:

$$\alpha Q \beta \iff (\alpha - \beta) \text{ — рациональное число.}$$

Доказать, что Q есть эквивалентность.

15. Докажите, что отображение f на множестве A является частичным порядком на A в том и только том случае, когда $f(f(x)) = f(x) \forall x \in A$.

16. Докажите следующие включения и равенства для образов и прообразов:

(a) $f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B]$;
(b) $f[A \cup B] = f[A] \cup f[B]$;
(c) $f[A \setminus B] \supseteq f[A] \setminus f[B]$;
(d) $f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$;

17. Определить, является ли отображение инъективным, сюръективным, биективным

(a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \quad f(n) = n + 1$
(b) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \quad f(n) = n + 1$
(c) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(n) = n^2$
(d) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(n) = n^3$
(e) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \quad f(n) = n + 1 \mod p \ (p \geq 2)$

18. Пусть F и G – отображения. Докажите, что композиция $F \circ G$ – отображение.

19. Пусть F и G – инъективные отображения. Будет ли композиция $F \circ G$ инъективна?